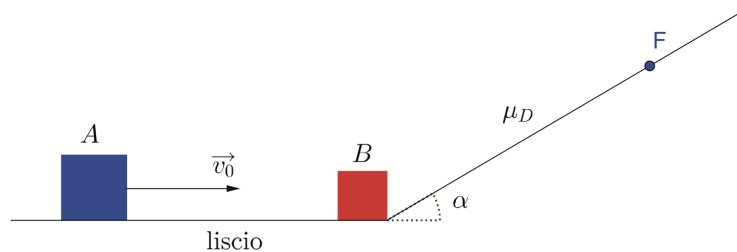


Esercizi

Edoardo Longo

1. *Svolgere i seguenti problemi:*

- (a) Un giocatore di golf colpisce una pallina ferma per $3,0\text{ ms}$ con una forza media di 570 N . La massa della pallina è 45 g . Calcola la velocità della pallina dopo che è stata colpita.
- (b) Un'auto di 1100 kg viaggia a 32 m/s e urta un fuoristrada di 2500 kg che sta procedendo in verso opposto. I due veicoli rimangono fermi nel punto dell'urto. Calcola la velocità iniziale del fuoristrada.
- (c) Una sfera di $5,00\text{ kg}$, che si muove a $2,00\text{ m/s}$ su un tavolo privo di attrito urta frontalmente una sfera di $7,50\text{ kg}$ inizialmente ferma. Trova le velocità finali delle sfere nel caso in cui l'urto sia elastico e nel caso in cui sia totalmente anelastico.
- (d) Facendo riferimento alla figura si determini l'altezza massima raggiunta, dai due corpi A, B dopo l'urto anelastico. Il corpo B è inizialmente fermo. La velocità iniziale di A è $v_0 = 10\text{ m/s}$, il piano inclinato ha costante di attrito dinamico $0,3$. La massa di A è 20 kg mentre B ha massa 8 kg . Il piano è inclinato di $\alpha = 30^\circ$.



- (e) Si osservi la figura. Il corpo A di massa 12 kg urta il corpo B di massa 20 kg inizialmente fermo. Sapendo che l'urto è anelastico e che la compressione massima della molla, di costante elastica $k = 600\text{ N/m}$, è uguale a 68 cm , si determini la velocità iniziale v_0 del corpo A . Il piano orizzontale è privo di attrito.

